

ARA1603

ECOLOGIA, MANEJO E CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Prof. Juvenaldo Florentino



Aula 07

Tema 4: Ecossistemas e Biomas
Continuação

O QUE FOI VISTO ATÉ AQUI

Tópicos:

Dinâmica dos ecossistemas

Ecossistemas e ecologia de ecossistemas

Energia

Produtividade nos diferentes ecossistemas

Importância das cadeias alimentares para conservação e manejo da biodiversidade

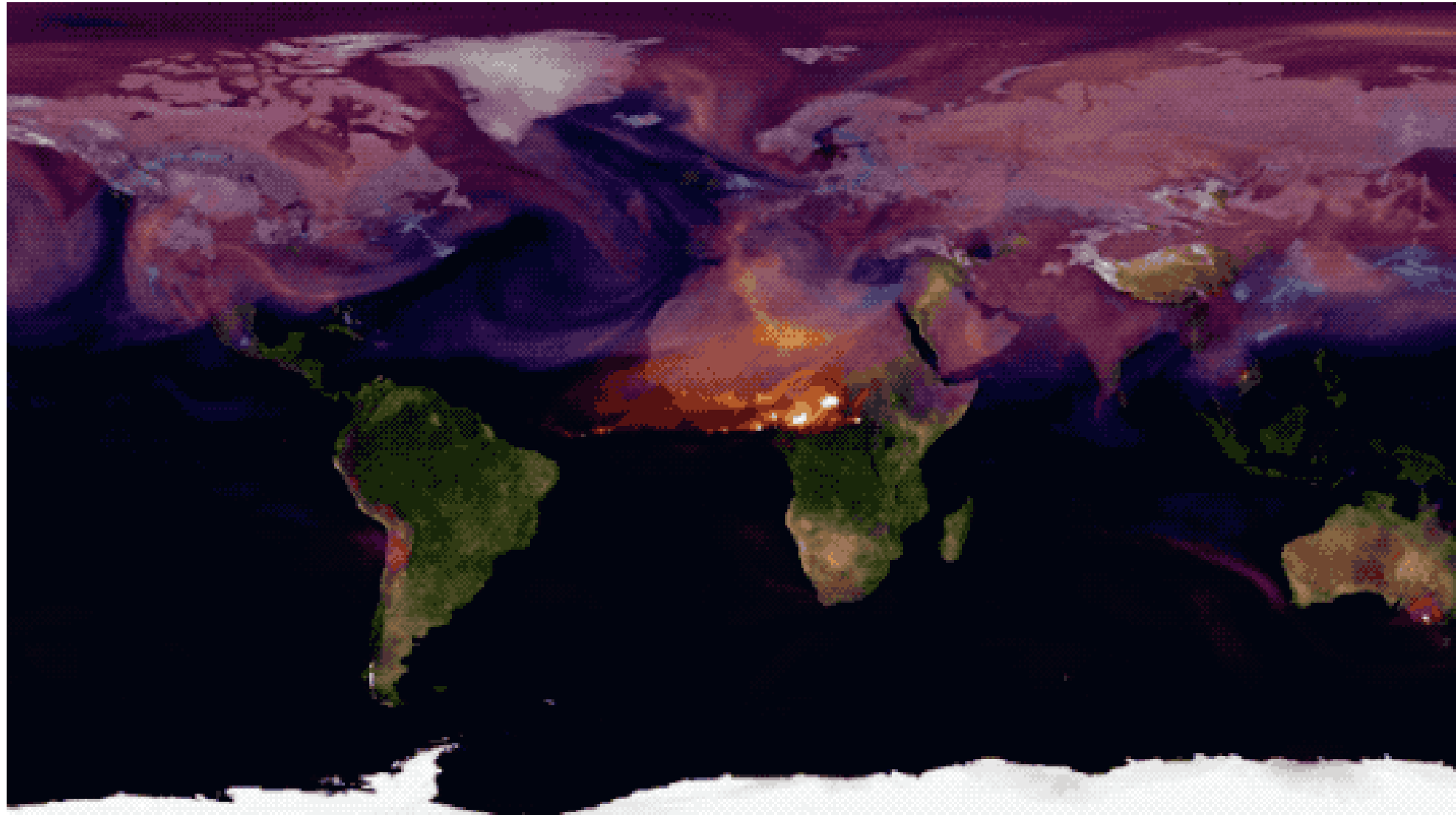
Características dos biomas

Biomas terrestres, suas características e fatores ligados à conservação

Biomas brasileiros

Biomas aquáticos, suas características e fatores ligados à conservação

Efeito estufa e aquecimento global

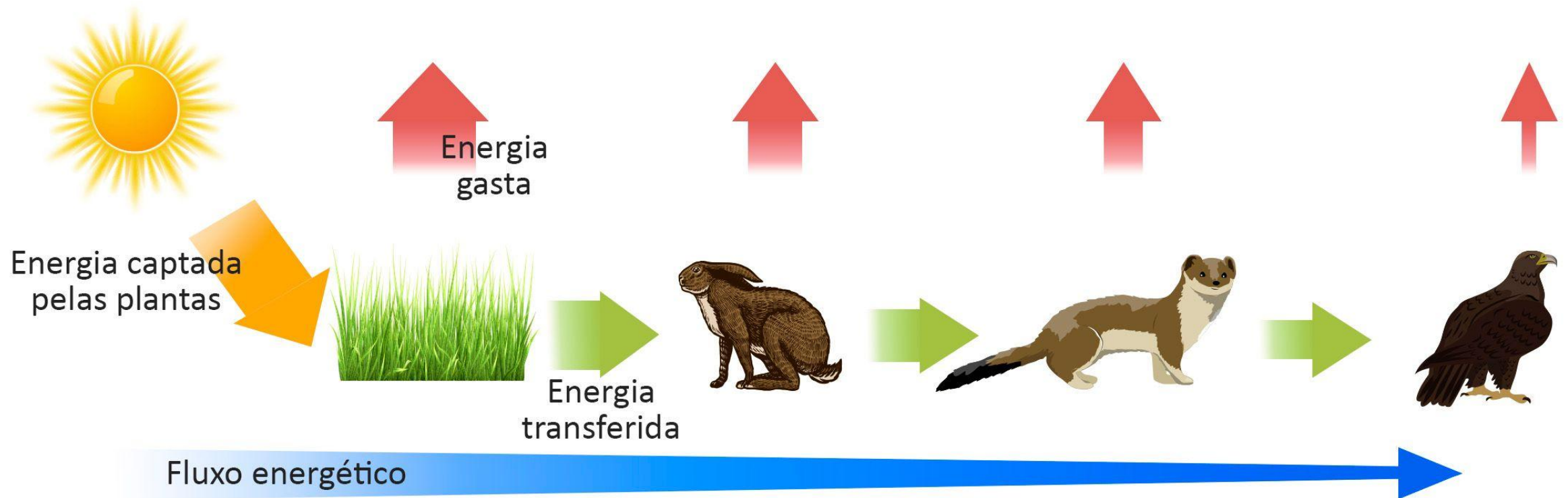


Dinâmica dos ecossistemas

Energia

A energia flui de forma unidirecional pelos ecossistemas

Entra como luz solar, é capturada por organismos fotossintetizantes, transforma-se ao longo das cadeias alimentares (metabolismo, alimentação, decomposição) e acaba sendo dissipada como calor de volta ao espaço.



Diferente da matéria, que é reciclada, a energia não pode ser reaproveitada, pois parte dela se perde como calor a cada transferência. Por isso, os ecossistemas dependem de um suprimento constante de energia, geralmente do Sol.

Dinâmica dos ecossistemas

Produtividade nos diferentes ecossistemas

A produtividade dos ecossistemas varia conforme o tipo de ambiente e é medida pela quantidade de matéria orgânica produzida por área e tempo, dependendo de fatores como luz, água, CO₂ e nutrientes.

A produtividade primária (dos seres autotróficos) se divide em:

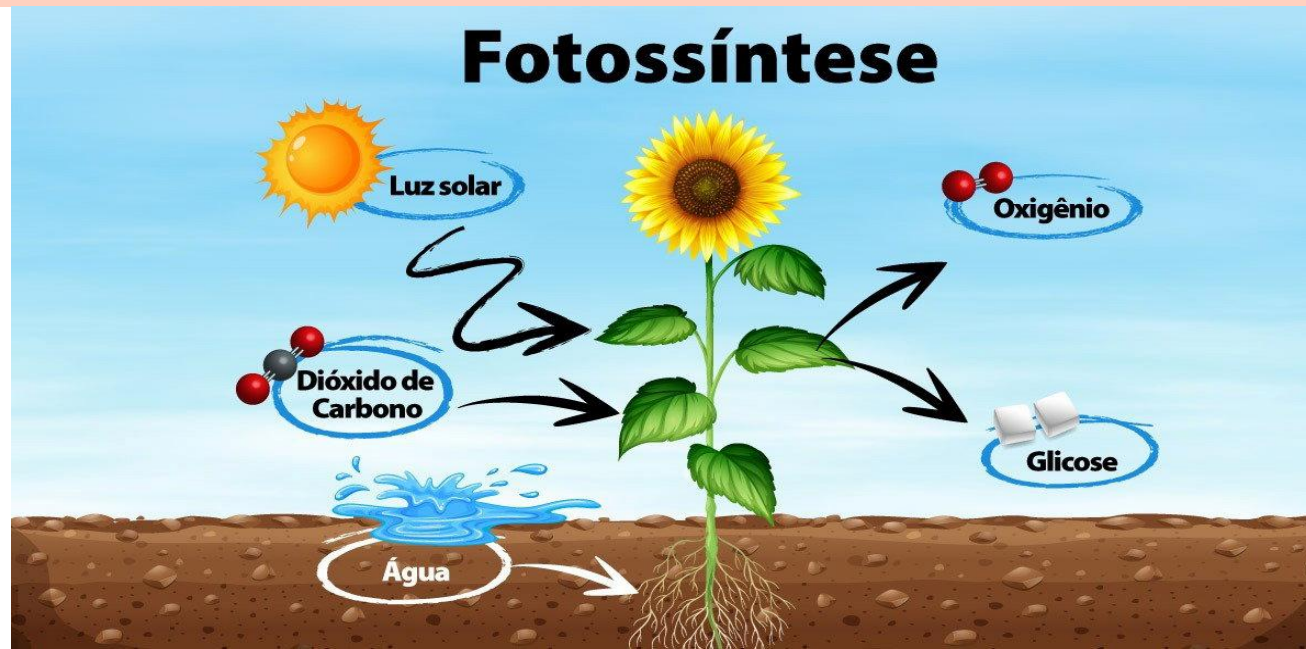
Produtividade primária bruta (PPB)

Corresponde ao total de matéria orgânica produzida em gramas, durante certo tempo, em uma certa área ambiental.



Produtividade primária líquida (PPL)

Obtida ao descontarmos da produtividade primária bruta a quantidade de matéria orgânica consumida pela respiração (R), podendo ser representada pela equação: **PPL = PPB - R**



Dinâmica dos ecossistemas

Produtividade nos diferentes ecossistemas

A produtividade primária bruta depende da fotossíntese. Como as plantas usam parte da energia assimilada para sua manutenção, a biomassa final tem menos energia.

Fatores como luz, água, temperatura, nutrientes e CO_2 influenciam a produtividade, gerando grandes diferenças entre ambientes.



Floresta Amazônica

A Floresta Amazônica recebe grande quantidade de água e luz durante o ano, de modo que a vegetação pode realizar muita fotossíntese e produzir grande quantidade de compostos orgânicos e oxigênio. Isso contribui para a grande riqueza de vida desse ecossistema.



Caatinga

Já a Caatinga recebe praticamente a mesma quantidade de luz, porém recebe muito menos água que a Amazônia. Essa diferença na disponibilidade de água é diretamente responsável pela menor produtividade primária bruta desse ecossistema e, consequentemente, pela menor biodiversidade.

Apesar da associação comum com grandes árvores, a maior produtividade primária da Terra vem do fitoplâncton (organismos microscópicos aquáticos), devido ao seu enorme número e alta taxa de reprodução.

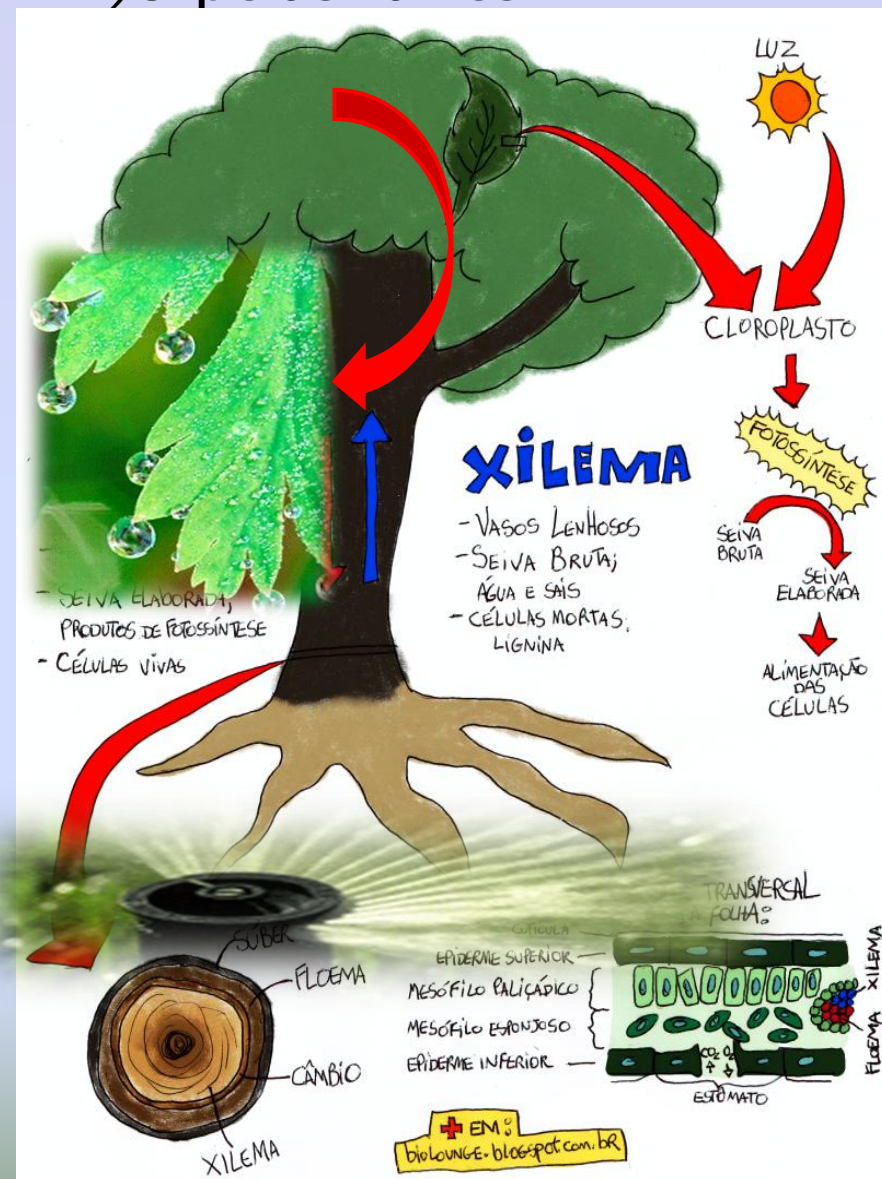
Em ecossistemas terrestres, a produtividade varia muito: de cerca de 2000 g/m²/ano (florestas tropicais e pântanos salinos) a menos de 100 g/m²/ano (desertos).



O orvalho.

GUTAÇÃO

T.transpiração < T.absorção
H₂O pelas raízes.

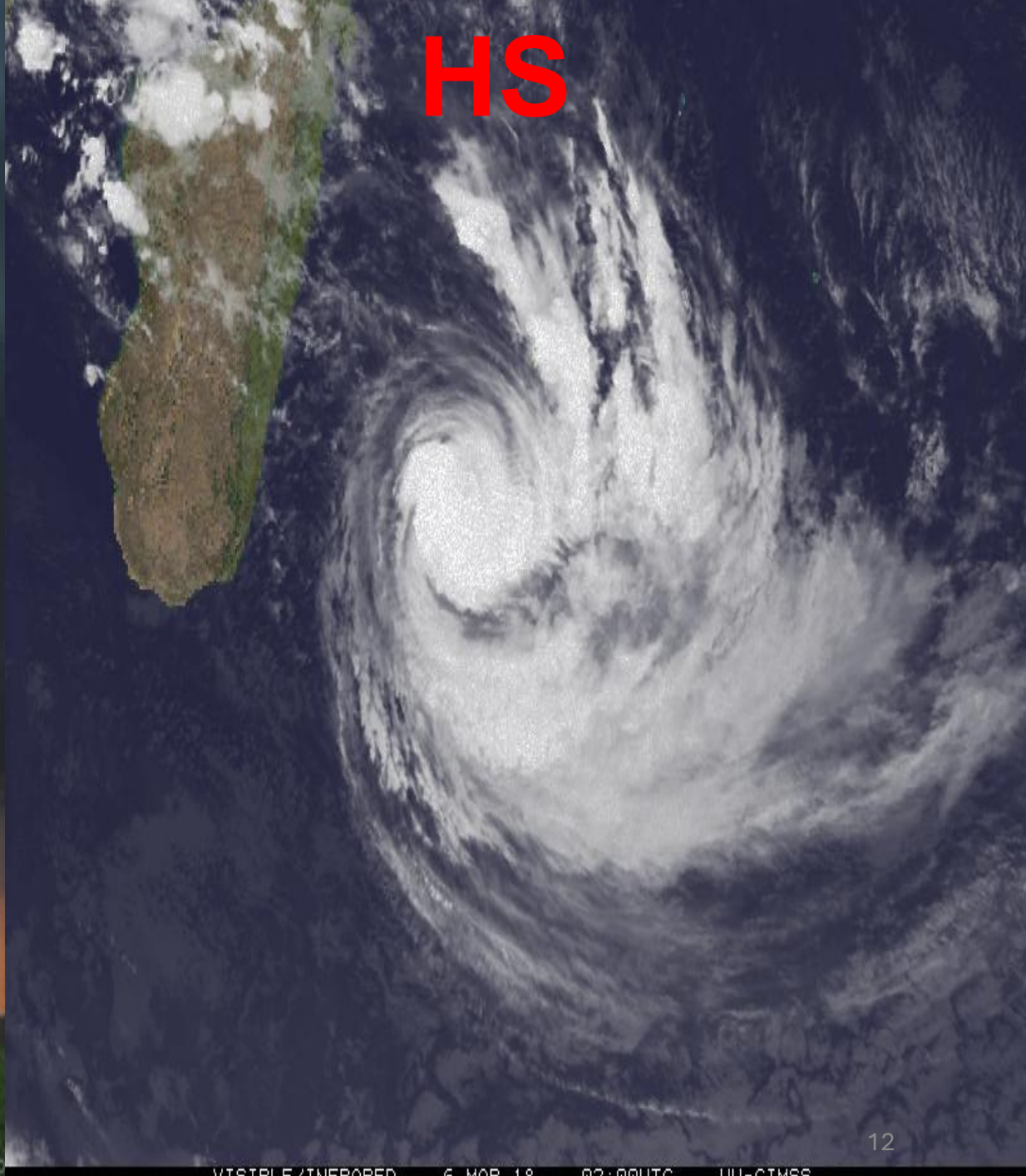




HN



HS

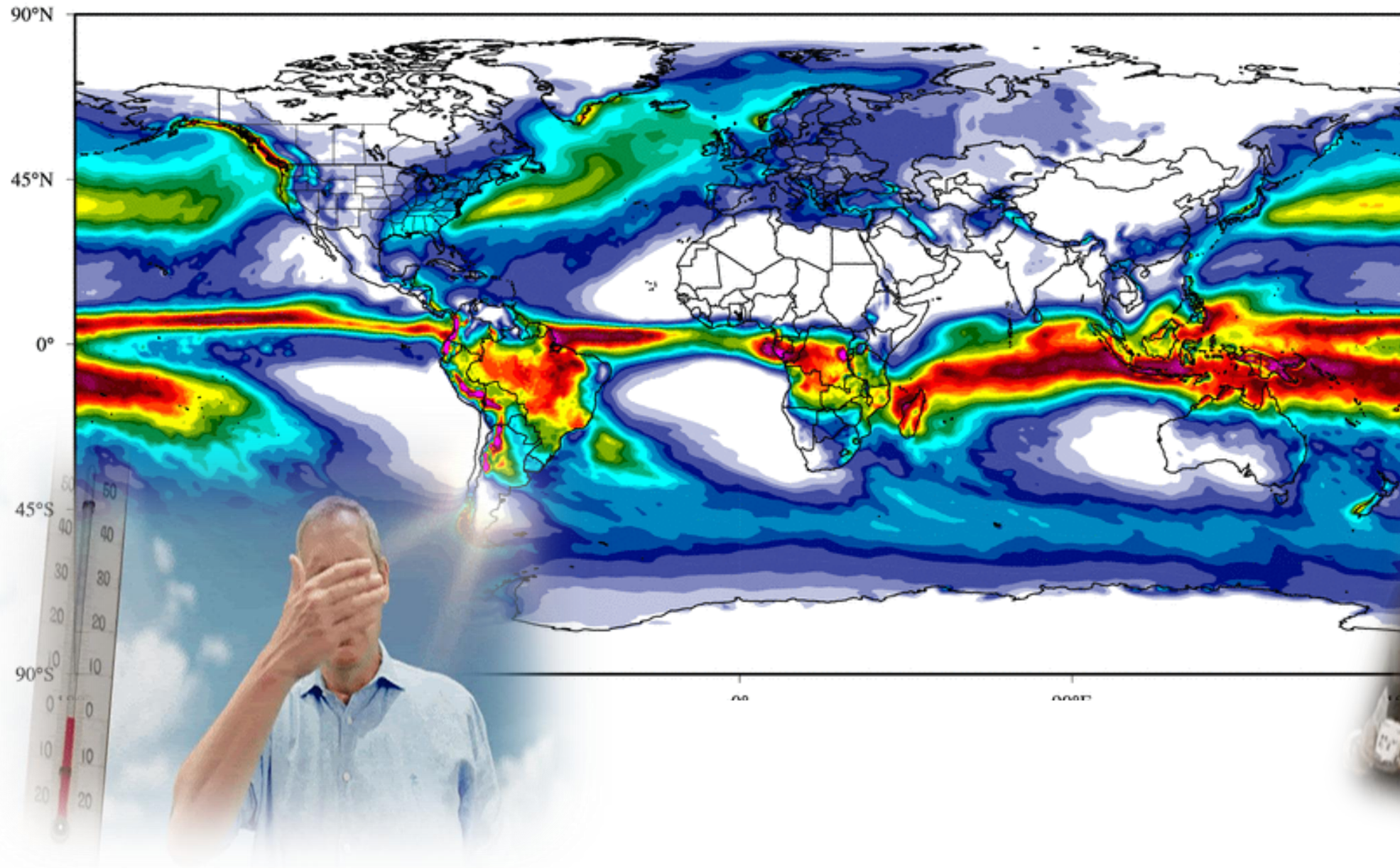


A produtividade secundária ocorre nos níveis tróficos de consumidores e decompositores.

A transferência de energia entre níveis é medida pela **eficiência ecológica**, que em geral é de apenas **10%** (podendo chegar a 20% em algumas comunidades). Isso significa que cerca de 90% da energia não é transferida.



MUDANÇAS CLIMÁTICAS: Efeitos



MUDANÇAS CLIMÁTICAS



Fonte: Freepik



Fonte: Médicos Sem Fronteiras, 2024 ¹⁶

Balanco de energia e integração de sistemas para otimização de recursos hídricos – Modelagem Ambiental

